



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

1. Şekillerle Tek Tek Oynayan: Temeller

0–3 yaş

Düzyey 1/11

Bu düzeyde çocuk: Şekilleri tek tek ele alır; daha büyük bir şekil oluşturmak için birleştirmmez.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk yapboz parçalarını ya da blokları eline alır, evirip çevirir, sıralar ya da üst üste yığar — ama onları BİRLEŞTİRİP yeni bir bütün yapmaz. Her şekil kendi başına bir oyuncaktır; iki parça yan yana gelse de aralarındaki ilişkiyi kurmaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, şekil oluşturma nın en erken zeminidir: çocuk şekilleri ayrı ayrı, bağımsız nesneler olarak yaşar. "Birleştirme" henüz yoktur ve bu yaşta beklenmez. Amaç saydırmak ya da birleştirmeye zorlamak değil; bol bol şekille serbest oynatarak biçim, kenar ve köşe duygusunu uyandırmaktır. Çocuğa şekilleri tutturun, döndürtün, kenarlarını parmakla izletin — bu duyusal-motor keşif sonraki tüm birleştirmenin tohumudur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- İri, kavraması kolay desen blokları (üçgen, kare, altıgen)
- Birkaç büyük ahşap yapboz parçası
- Düz, geniş bir oyun zemini

ADIMLAR

- Çocuğun önüne birkaç farklı şekil koyun; serbestçe oynamasına bırakın.
- Bir parçayı eline verip "Bunun kaç köşesi var?" diyerek kenarlarını birlikte parmakla izleyin.
- Şekilleri adlandırın: "Bu üçgen, bu kare" — ama henüz birleştirmeye yönlendirmeyin.
- Çocuk parçaları nasıl kullanıyor diye gözleyin: tek tek mi, yoksa kendiliğinden yan yana mı getiriyor?

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Şekilleri ayrı ayrı, tek tek kullanıyor (henüz birleştirmiyor) ise bu düzeydedir

KOLAYLAŞTIR

Az sayıda (2–3) büyük, belirgin şekille çalışın; çok seçenek vermeyin.

ZORLAŞTIR

Daha çok parça ve çeşit sunup kendiliğinden iki parçayı yan yana getirip getirmediğini gözleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

2. Parçaları Bir Araya Getiren

3–4 yaş

Düzy 2/11

Bu düzeyde çocuk: Her şeklin tek bir rol üstlendiği, şekillerin birbirine değdiği resimler yapar; TUM parçaların tek tek çizgiyle gösterildiği basit yapbozları deneme-yanılmayla doldurur.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk iki parçayı bilinçli olarak yan yana, kenar kenara koyar: bir üçgeni başka bir üçgene değdirir, "baktım birbirine değdi" der. Parçalar artık dokunarak BİRLEŞİR — ama henüz belirli bir resmi ya da hedefi yoktur; birleştirmenin kendisi keyiflidir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada kritik sıçrama olur: çocuk şekilleri ayrı kullanmaktan, onları BİRLEŞTİRMEYE geçer. İlk kez iki parça arasında "bunlar bir arada" ilişkisi kurulur. Henüz kenarları tam hizalayamayabilir, aralarında boşluk kalabilir — bu normaldir. Parçaları kenar kenara değdirmeyi modelleyin; "kenarları öpüşsün" gibi somut bir dil, hizalamayı görünür kılar. Bu, ilerideki tüm birleştirmenin ilk adımıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Tangram ya da desen blokları (düz kenarlı)
- Düz bir tepsi veya çerçeveli zemin (parçalar kaymasın)

ADIMLAR

- İki parçayı çocuğa verip "Bunları birbirine değdirebilir misin?" deyin.
- Bir kenarı bir kenara getirmeyi gösterin: "Bak, kenarları öpüştü."
- Çocuk parçaları yan yana koysun; aralarında boşluk kalırsa birlikte yaklaştırın.
- Üçüncü bir parça ekleyip "Buna da değdir" diyerek zinciri uzatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki (veya daha çok) parçayı bilinçli olarak kenar kenara dokundurup birleştirirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız düz, uzun kenarlı iki parçayla (iki kare) başlayın; hizalaması kolaydır.

ZORLAŞTIR

Eğik kenarlı parçalar (üçgenler) ya da üç parçayı bir arada birleştirmesini isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

3. Resim Yapan

4-5 yaş

Düzy 3/11

Bu düzeyde çocuk: Bir resim ögesini birkaç şekli birleştirerek yapar (iki şekil = bir kol); yeni geometrik şekli ÖNGÖRMEDEN, deneme-yanılmayla ve "genel görünüşe"/kenar uzunluğuna göre seçer; yerleşimi sezdiiren "kolay" yapbozları doldurur.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk birkaç şekilden tanınır bir resim kurar: bir kare gövde, üstüne üçgen çatı -> "ev"; bir daire kafa, altına şekiller -> "insan". Her parça resimde TEK bir rol üstlenir (çatı, gövde, tekerlek). Resim, parçaların gelişigüzel toplamı değil; zihnindeki bir görüntünün karşılığıdır.

ÖĞRETMEN NOTU

Birleştirme artık bir AMACA bağlanır: çocuk şekilleri bir resmi anlatmak için kullanır. Bu, uzamsal düşünmenin önemli bir adımıdır — parçayı işleviyle ("bu çatı olacak") seçer. Ancak parçalar genelde yan yana dizilir; henüz birbirinin yerini doldurarak BİRLİKTE daha büyük tek bir şekil oluşturmazlar. "Hangi parça çatı olur, neden?" diye sorarak parça-rol ilişkisini güçlendirin. Çocuğun anlattığı hikâyeyi ciddiye alın; bu, biçim-işlev bağıını besler.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Tangram ya da desen blokları (çeşitli)
- Resim için fikir kartları (ev, çiçek, insan, kayık)
- Düz oyun zemini

ADIMLAR

- "Bu parçalarla bir ev (ya da insan) yapabilir misin?" deyin.
- Çocuk her parçaya bir rol versin: "Bu çatı, bu duvar, bu kapı."
- Bitince "Bana resmini anlat" deyip parçaların rolünü söyletin.
- Yeni bir hedef verin (çiçek, kayık) ve farklı parçalarla yineletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birden çok şekli, her biri tek bir rol alacak biçimde tanınır bir resme dönüştürürse

KOLAYLAŞTIR

Basit bir model resim gösterip onu kopyalamasını isteyin.

ZORLAŞTIR

Model vermeden, yalnız sözle ("bir balık yap") özgün bir resim kurdurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

4. Basit Şekilleri Parçalarına Ayıran

4–5 yaş

Düzyey 4/11

Bu düzeyde çocuk: Ayırışımı açıkça belli olan (ipucu veren) basit şekilleri parçalarına ayırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Belirgin çizgileri olan basit bir şekli (ör. ortadan çizgiyle ikiye bölünmüş bir dikdörtgen) çocuk parçalarına ayırır: "Burada iki tane var" der ve çizgi boyunca böler. Ayırıştırma henüz görünür çizgiye bağlıdır; çizgi yoksa nereden böleceğini bilemeyebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, birleştirmenin TERSİ olan ayırıştırmanın ilk hâlidir: bütünü parçalara çözme. Şu aşamada çocuk yalnız BELİRGİN, görünür çizgiler boyunca ayırabilir — bu yüzden ona çizgili, ipucu veren şekiller sunun. Ayırıştırma ileride alan, kesir ve esnek parçalama için kritiktir. "Bu şekil hangi parçalardan yapılmış?" sorusuyla bütün-parça ilişkisini iki yönlü düşündürün; birleştirip sonra ayırıştırarak tersinirliği gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Üzeri belirgin çizgilerle bölünmüş basit şekil kartları
- Desen blokları (kartla aynı parçalara karşılık gelen)
- Makas yerine çizgi-izleme için parmak/işaret

ADIMLAR

- Belirgin çizgili bir şekil gösterin: "Bu hangi parçalardan yapılmış?"
- Çocuk çizgiyi parmağıyla izleyip parçaları söylesin ("iki üçgen").
- Aynı şekli bloklarla kurup sonra parçalarına ayırtın.
- Çizgileri biraz silikleştirip yine ayırabiliyor mu diye yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Belirgin çizgili basit bir şekli, çizgiler boyunca doğru parçalara ayırırsa

KOLAYLAŞTIR

Tek bir kalın çizgiyle ikiye bölünmüş şekil kullanın (ev, kare).

ZORLAŞTIR

Birden çok çizgili (üç-dört parçalı) şekiller ya da çizgiyi inceltip soluklaştırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

5. Şekil Oluşturan

4–5 yaş

Düzy 5/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Şekilleri ÖNGÖRÜYLE birleştirir ("Buraya ne oturur, biliyorum!"); şekli açlarına VE kenar uzunluklarına göre seçer; döndürme ve çevirmeyi amaçlı kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir hedef şekli (ör. altıgen anahattı) parçalarla DOLDURUR ve en önemlisi, bir parçayı koymadan ÖNCE onun oraya sığıp sığmayacağını kestirir: "İki üçgen koysam altıgen olur" der ve doğru parçayı seçer. Henüz oturmamışsa rastgele parça dener, döndürmeyi unuttur, sığmayınca şaşırır — öngörü yerine deneme-yanılmaya sıkışır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, şekil oluşturma yörüngesinin gerçek DARBOĞAZIDIR. Asıl kazanım, parçayı yerleştirmeden önce "ne sığacağını bilme" — yani sonucu zihinde önceden görme (öngörüyle oluşturma). Bu, uzamsal-yapısal düşünmenin çekirdeğidir: çocuk parçanın biçimini, boyutunu ve döndürülmüş hâlini zihninde boşlukla eşler. Burada takılan çocuk her seferinde fiziksel deneme-yanılmaya başvurur; bu, ileri geometri ve alan akıl yürütmesi için bir uyarı işaretidir. "Önce DÜŞÜN: hangisi sığar? Neden?" diye sürekli sorun; parçayı koymadan önce çocuğa tahmin ettirin, sonra deneyerek doğrulatin. Döndürme/çevirme seçeneklerini hatırlatin — çoğu tıkanma, parçanın döndürülebileceğinin fark edilmemesinden kaynaklanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Desen blokları (üçgen, eşkenar dörtgen, yamuk, altıgen)
- Hedef şekil anahatları (altıgen, yıldız — içi boş şablonlar)
- Tangram (daha ileri hedefler için)

ADIMLAR

- Bir altıgen anahattı gösterip "Bunu hangi parçalarla tam doldurursun?" deyin.
- Çocuk parçayı koymadan ÖNCE tahmin etsin: "Sence bu üçgen buraya sığar mı? Neden?"
- Tahminini deneyerek doğrulasın; sığmazsa "Döndürsek olur mu?" diye çevirmeyi hatırlatin.
- Aynı altıgeni FARKLI parçalarla da doldurtun (3 eşkenar dörtgen ↔ 6 üçgen) — "başka türlü de olur mu?"
- Yıldız/balık gibi yeni hedefler verip her parçadan önce öngörü isteyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir hedef şekli, parçaları koymadan önce ne sığacağını ÖNGÖREREK (rastgele denemeden) doğru parçalarla oluştursa

KOLAYLAŞTIR

Hedefin içine parça sınırlarını çizip ipucu verin; tek tür parçayla (yalnız üçgen) doldurtun.

ZORLAŞTIR

Sınırsız, ipucusuz anahat; "en az kaç parçayla doldurursun?" ya da iki ayrı çözüm bulmasını isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo · ABMATO



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

6. Parça Değiştirerek Oluşturan

5-6 yaş

Düzyey 6/11

Bu düzeyde çocuk: Küçük şekillerden yeni şekiller kurar; AYNI şekli farklı şekil takımlarıyla (ikame ederek) farklı yollarla oluşturur.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir şekil grubunun yerine eşdeğer başka bir şekil koyabilir: "İki üçgen yerine bir kare koyabilirim" ya da "İki yamuk yerine bir altıgen" der ve değiştirir. Parçaların DENKLİĞİNİ (aynı yeri kaplama) kavrar; bir bütünü farklı parça takımlarıyla kurabileceğini bilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde oluşturma esnekleşir: çocuk parçaların birbirinin YERİNE geçebileceğini (2 üçgen = 1 kare; 6 üçgen = 1 altıgen) keşfeder. Bu eşdeğerlik içgörüsü, ileride kesirlerin (yarım + yarım = bütün) ve ölçü-dönüşümlerinin doğrudan zeminidir. "Bunun yerine başka ne koyabilirsin? Yine aynı yeri kaplar mı?" diye değiş-tokuş düşündürün. Bir parçayı kaldırıp yerine eşdeğer takımı koydurarak korunan-alan duygusunu somutlaştırın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Desen blokları (üçgen, eşkenar dörtgen, yamuk, altıgen — birbirine denk gelen)
- Hedef bir şekil ya da basit bir döşeme deseni
- Düz oyun zemini

ADIMLAR

- Bir kareyi iki üçgenle kaplayıp "Bu iki üçgen birlikte neye eşit?" diye sorun.
- Tersini yaptırın: "Şu altıgenin yerine hangi parçalar gelir?" (2 yamuk, 3 eşkenar dörtgen, 6 üçgen).
- Kurulu bir desende bir parçayı çıkarıp "Yerine eşit parçalar koy" deyin.
- "Aynı şekli daha az / daha çok parçayla yapabilir misin?" diyerek değiş-tokuşu çoğaltın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir şekil grubunu, aynı yeri kaplayan eşdeğer başka bir şekille (ör. 2 üçgen ↔ 1 kare) doğru biçimde değiştirirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız bir denklik üzerinde çalışın (2 üçgen = 1 kare); fiziksel üst üste koydurun.

ZORLAŞTIR

Çok adımlı değiş-tokuş (altıgen → 2 yamuk → her yamuk 3 üçgen) ya da hangi takımın daha az parça kullandığını sordurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



7. Yardımla Şekli Parçalarına Ayıran

6-7 yaş

Düzyer 7/11

Bu düzeyde çocuk: Görev ya da ortamın SUNDUĞU imgelem desteğiyle şekilleri parçalarına ayırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir bileşik şekli (ör. birkaç parçadan oluşmuş bir figür) İPUCU ya da destekle parçalarına ayırır: siz "Burada bir kare görebilir misin?" diye yol gösterince doğru sınırı bulur. Tek başına tüm ayırtırmayı henüz kuramaz ama yönlendirme ile bütünü anlamlı parçalara çözer.

ÖĞRETMEN NOTU

Ayırtırma burada görünür çizgilerin ötesine geçer: çocuk artık ÇİZGİSİZ bir bütünde gizli parçaları, ama henüz yalnız yardımla, görmeye başlar. İpucu ("şurada hangi şekil saklı?") ona zihinsel bölme çizgileri çekmeyi öğretir. Bu, ileride bağımsız (imgeleme) ayırtırmanın köprüsüdür. Desteği kademeli azaltın: önce parçayı gösterin, sonra yalnız işaret edin, en son yalnız sorun. "Bu büyük şekil hangi tanıdık parçalardan oluşuyor?" sorusu anahtardır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Çizgisiz bileşik şekil kartları (içinde tanıdık şekiller gizli)
- Desen blokları / tangram (ayırtırmayı kurmak için)
- Parçaları işaretlemek için silinebilir kalem ya da şeffaf örtü

ADIMLAR

- Çizgisiz bir bileşik şekil gösterin: "Bunun içinde hangi şekiller saklı?"
- Çocuk zorlanırsa ipucu verin: "Şu köşede bir üçgen görebilir misin?"
- Bulduğu parçanın sınırını birlikte çizin ya da blokla üstüne koydurun.
- Desteği azaltarak kalan parçaları çocuğun tek başına bulmasını bekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir bileşik şekli, ipucu/destekle bütünü anlamlı parçalara doğru ayırtırırsa

KOLAYLAŞTIR

Az parçalı (2-3) ve parçaları belirgin/tanıdık şekiller olan bileşikler kullanın; her parçayı gösterin.

ZORLAŞTIR

Çok parçalı, parçaları iç içe geçmiş bileşikler; yalnız tek bir başlangıç ipucu verip gerisini bırakın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

8. Kurduğu Birimi Tekrarlayan

6–8 yaş

Düzy 8/11

Bu düzeyde çocuk: "Şekillerden yapılmış şekil" birimlerini BİLEREK kurar ve çoğaltır; bunları hem birçok küçük şekil hem TEK büyük şekil olarak görür; deseni döşemeye (kaplamaya) doğru sürdürebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk birkaç şekilden yapılmış bir BİRİMİ (ör. kare + üçgen = "ok", ya da iki yamuktan bir altıgen) tek bir blok gibi alıp tekrar tekrar dizerek bir desen/döşeme kurar: "Şunu bir daha, bir daha yapayım" der. Bileşik şekli artık tek parça gibi düşünür ve onunla örüntü üretir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu kritik bir soyutlamadır: çocuk birden çok parçadan oluşan bir bütünü TEK BİR BİRİM olarak görür ve onu yineler. Bu "birimleme", sayıda onluk demetlerini (10'u bir birim sayma) ve ileride alan/çarpma örüntülerini düşünmenin geometrik karşılığıdır. Bileşik birimi önce birlikte kurun, sonra "Aynısından bir tane daha" diyerek kopyalattır; "kaç tane bileşik kullandın?" diye birim sayısını saydırın. Döşemede birimin yönünün korunmasına dikkat edin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Desen blokları / tangram
- Tekrarlanacak bileşik birim için bir model (kart ya da kurulu örnek)
- Desen şeridi ya da geniş döşeme zemini

ADIMLAR

- Birkaç parçadan bir bileşik birim kurun (ör. yamuk + yamuk = altıgen).
- "Bunu tek bir blok gibi düşün; aynısından bir tane daha yap" deyin.
- Çocuk birimi yineleyerek bir şerit/döşeme oluştursun.
- "Kaç tane bileşik kullandın?" diye birimleri saydırın; örüntüyü uzatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birkaç şekilden oluşan bir bileşik birimi, onu tek bir birim gibi alıp tekrarlayarak desen/döşeme kurarsa

KOLAYLAŞTIR

İki parçalı basit bir birimle (kare + üçgen) ve düz bir şerit boyunca tekrarlatın.

ZORLAŞTIR

Çok parçalı birim, ya da tekrarda yön/çevirme gerektiren (dönüşümlü) döşeme deseni.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

9. İmgeleme Şekli Parçalarına Ayıran

6–8 yaş

Düzyey 9/11

Bu düzyeyde çocuk: Şekilleri, KENDİ ürettiği imgeleme (çizgi desteği olmadan) esnek biçimde parçalarına ayırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir şekle bakarak, ELİYLE denemeden, onu zihninde parçalara ayırır: "Bu altıgeni iki yamuğa, ya da altı üçgene bölebilirim" diye birden çok ayırtırmayı kafadan söyler. Model ya da çizgi olmadan, esnek biçimde "içinde ne var" görebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada ayırtırma tamamen ZİHNSELLEŞİR: çocuk artık fiziksel destek olmadan, bir şekli içsel olarak çeşitli parça takımlarına çözebilir — üstelik tek bir yolla değil, ESNEK biçimde birden çok yolla. Bu zihinsel görüntüleme (imgeleme), uzamsal akıl yürütmenin olgun bir göstergesidir ve alan/kesir/çarpma için güçlü bir araçtır. "Gözünü kapat, bu şekli kafanda parçalara ayır — kaç farklı yol buldun?" diye düşündürün; cevabını sonra parçalarla doğrulayın. Tek yol yetmez; çoklu ayırtırmayı teşvik edin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Şekil kartları (çizgisiz, model yok)
- Doğrulama için desen blokları / tangram (önce zihinde, sonra elle)
- Düşünmeyi kaydetmek için silinebilir kalem (ops.)

ADIMLAR

- Çizgisiz bir şekil gösterip "Bunu kafanda hangi parçalara ayırabilirsin?" deyin (elleme yok).
- Çocuk önce SÖZLE anlatsın: "İki yamuk" ya da "altı üçgen."
- "Başka bir yol var mı?" diye en az iki farklı ayırtırma isteyin.
- Söylediklerini bloklarla kurup zihinsel tahminini doğrulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir şekli model/çizgi olmadan zihninde, esnek biçimde (ve mümkünse birden çok yolla) doğru ayırttırır

KOLAYLAŞTIR

Tanıdık, az parçaya ayrılan bir şekille (kareyi iki üçgene) başlayın; tek yol kabul.

ZORLAŞTIR

Karmaşık şekil ve "en az üç farklı yol" ya da yalnız sözle, hiç doğrulatmadan.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ŞEKİL BİRLEŞTİRME (2B)

10. Birimden Birim Kuran

8-9 yaş

Düzy 10/11

Bu düzeyde çocuk: BİLİNÇLE kurduđu "birimlerin birimi" yapılarını inşa eder ve uygular; örneğın bilinçli kurulmuş bileşik birimle döşeme (kaplama) oluşturur.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk birkaç şekilden yapıma bir birimi (ör. 6 üçgenden bir altıgen) kurup, sonra bu altıgenleri de bir araya getirerek daha büyük bir bütün (bir bal peteğı döşemesi) oluşturur. Yani BİRİMİN BİRİMİYLE düşünür: küçük parçalar -> birim -> birimlerden oluşan üst-birim. Aynı anda iki düzeyde yapı kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, şekil oluşturmaın en üst düzeyidir: birim-üstü birimlerle ("birimlerin birimleri") oluşturma. Çocuk hiyerarşik bir yapı kurar — parça, parçalardan birim, birimlerden döşeme — ve bu düzeyler arasında esnekçe gezinir. Bu, basamak değeriindeki "on onluk = bir yüzlük" yapısının ve çarpımsal alanın geometrik kardeşidir. "Önce küçük birimini kur, sonra o birimlerden büyük deseni yap" diye iki katmanı ayrı ayrı konuşturun; "kaç üçgen bir altıgen, kaç altıgen bütün deseni?" diye katmanları ilişkilendirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Bol miktarda desen bloğı (özdeş birimler kurmaya yetecek)
- Büyük bir döşeme zemini ya da çerçeve
- Birim için bir model (ops.)

ADIMLAR

- Önce tek bir bileşik birim kurdurun (ör. 6 üçgenden bir altıgen).
- "Şimdi bu altıgenlerden birkaç tane yapıp yan yana getir" deyin.
- Çocuk birimleri çoğaltıp daha büyük bir döşeme/desen oluştursun.
- Katmanları ilişkilendirin: "Kaç üçgen bir altıgen eder? Kaç altıgen tüm deseni?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Şekillerden bir birim kurup, o birimleri de bir araya getirerek (birimlerin birimleriyle) daha büyük bir bütün oluştursa

KOLAYLAŞTIR

Birimi sizinle birlikte kurun; çocuk yalnız birimleri çoğaltıp dizesin.

ZORLAŞTIR

İki farklı birim türünü (ör. altıgen + üçgen) birleştiren karmaşık bir döşeme kurdurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Katman Katman Parçalara Ayıran

8–10 yaş

Düzy 11/11

Bu düzeyde çocuk: Kendileri de ayrışım olan şekilleri PLANLI ayrışımrlarla esnekçe parçalara ayırır (parçaların parçaları).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk karmaşık bir döşemeye/desene bakıp onu ÜST düzeyde çözer: "Bu desen altıgenlerden yapılmış; her altıgen de altı üçgenden" diyerek hem büyük birimleri hem onların alt-parçalarını aynı anda görür. Bütünü, birimlerin birimi olarak ayrıştırır — iki katmanlı bir çözümleme yapar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ayrıştırmanın en olgun hâli ve yörüngein doruğudur: çocuk karmaşık bir bütünü hiyerarşik olarak — önce büyük birimlere, sonra onları alt-parçalarına — çözer. Bu çift-katmanlı çözümleme, ileri uzamsal-yapısal düşünmenin, alan ölçmenin ve çarpımsal akıl yürütmenin geometrik zirvesidir. "Önce büyük parçaları gör, sonra her birini kendi içinde parçala" diye katmanlı düşündürün; "toplam kaç küçük parça var?" diye birim sayısını birim-başına alt-parça ile çarpıtarak çarpımsal bağı kurun. Üst düzeyi atlayıp doğrudan en küçük parçaları sayarsa, hiyerarşiyi görmeye yönlendirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Karmaşık bir döşeme/desen kartı ya da kurulu örnek
- Desen blokları / tangram (ayrıştırmayı doğrulamak için)
- Katmanları işaretlemek için iki renk kalem ya da şeffaf örtü

ADIMLAR

1. Karmaşık bir döşeme gösterin: "Bu büyük desen hangi büyük parçalardan oluşuyor?"
2. Çocuk önce ÜST birimleri bulsun (ör. altıgenler), sınırlarını işaretlesin.
3. Sonra "Her büyük parça kendi içinde nelerden yapılmış?" diye alt-parçalara indirin.
4. Katmanları çarpımla ilişkilendirin: "Kaç altıgen $\times$ kaç üçgen = toplam kaç parça?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Karmaşık bir döşemeyi, önce büyük birimlere sonra onların alt-parçalarına (birimlerin birimleriyle) doğru ayrıştırırsa

KOLAYLAŞTIR

Tek tür üst-birimden (yalnız altıgenler) oluşan düzenli bir döşeme kullanın; üst katmanı siz işaretleyin.

ZORLAŞTIR

Birden çok üst-birim türü içeren düzensiz bir döşeme; "toplam küçük parça"yı çarpımla hesaplatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı